Izvedbeni plan nastave

Cilj kolegija

Cilj kolegija je osposobiti studente za primjenu teorijskih znanja u rješavanju stvarnih informatičkih izazova koji se javljaju pri lansiranju softverskih proizvoda kroz rad na projektima i suradnji s mentorima iz industrije.

Ishodi učenja

1. Prepoznavati i navesti osnovne informatičke koncepte, metode te alate iz domene računarstva u oblaku (npr. softverska aplikacija, CLI alati, kontejnerizacija, kontinuirana integracija i kontinuirana isporuka, verzioniranje i izdavanje) koji se koriste u industrijskim i drugim realnim okruženjima.
2. Prepoznati i razlikovati razvojna okruženja (npr. lokalna, testna i produkcijska okruženja).
3. Primijeniti stečena teorijska znanja za rješavanje praktičnih zadataka i izazova kroz rad na grupnim projektima, koristeći relevantne informatičke alate i metodologije.
4. Analizirati infrastrukturne zahtjeve i problematiku iz stvarnog okruženja koristeći Google Cloud Platformu.
5. Evaluirati implementirana rješenja kroz kritičko vrednovanje njihove učinkovitosti, sigurnosti, skalabilnosti i usklađenosti s poslovnim zahtjevima, primjenjujući standarde i kriterije kvalitete.

Sadržaj kolegija

1. Osnovno o razvoju aplikacijskog softvera i razvojnih operacija
2. Verzioniranje izvornog koda i kolaborativno programiranje koristeći *git*
3. Strategije za razvoj, praćenje i spajanje promjena u kolaborativnom programiranju koristeći *git* i GitHub
4. Kontejnerizacija, orkestracija i nadgledanje aplikacijskog softvera i servera koristeći *Docker*
5. Testiranje aplikacijskog softvera kroz ručne i automatske procese koristeći lokalna i udaljena računala
6. Hardver i serviranje aplikacijskog softvera kroz ručne i automatske procese koristeći lokalna i udaljena računala
7. Analiza i evaluacija hardvera i troškova pri serviranju aplikacijskog softvera na udaljenom računalu
8. Implementacija, lansiranje i nadgledanje softvera na udaljenom računalu kroz ručne i automatske procese (infrastruktura-kao-kod u Terraformu)
9. Razvojne operacije (kontinuirana integracija i kontinuirana isporuka - CI/CD) nad udaljenom računalu koristeći GitHub Actions
10. Verzioniranje aplikacijskog softvera i konvencionalne poruke
11. Raščlamba i implementacija razvojnih okruženja na lokalnom i udaljenom računalu
12. Sudjelovanje u životnom ciklusu razvoja softvera prateći agilne metodologije (Scrum) i alate (Trello)

Planirane aktivnosti, metode učenja i poučavanja

Na početku semestra, studenti razvijaju kratke Python skripte koje služe za komunikaciju s odabranim velikim jezičnim modelom. Nakon upoznavanja s kontejnerizacijom, postavlja se sustav za lokalno posluživanje manjeg velikog jezičnog modela koristeći Ollama i Open WebUI te se razvijaju kratke Python skripte koje služe za testiranje sustava.

U nastavku semestra, naglasak je na razvojnim operacijama nad postavljenom sustavu, na lokalnom i udaljenom računalu. Aktivnosti su izvedene kroz teoretska predavanja popraćena praktičnim zadatcima.

Načini vrednovanja

Vrednovanje je izvedeno kroz niz kraćih praktičnih zadataka koji će se odrađivati individualno u tijeku nastave, u grupnom projektu te prezentacijama grupnih projekata od strane studenata pred grupom:

- 40% - individualni zadatci
- 30% - rezultat grupnog zadatka
- 30% - prezentacija grupnog zadatka

Studentske obveze

Napredak i rezultati će se vrednovati na osnovu pregledavanja rezultata kraćih praktičnih zadataka te sposobnosti rješavanja danih individualnih i grupnih zadaća.

Rokovi ispita i kolokvija

Objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta, odnosno studomatu

Ostale važne činjenice vezane uz kolegij

Nositelj kolegija u suradnji sa suradnicima iz privrede pripremaju projektne zadatke u kojima se od studenata traži primjena stečenih znanja.

Literatura

Preporuča se koristiti dostupna literatura prema specifičnim zahtjevima područja poslovnog subjekta, kao i raspoloživa ili korištena literatura tijekom studija.

- *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* by Nicole Forsgren PhD (Author), Jez Humble (Author), Gene Kim (Author)
- *Continuous Integration (CI) and Continuous Delivery (CD): A Practical Guide to Designing and Developing Pipelines* by Henry van Merode (Author)